

Leiter: Prof. Dr. med. Thomas Kindler

Dr. med. Marius Fried
uct-tumorboards@unimedizin-mainz.de

Mainz, 9. März 2023

Tumorboard Personalisierte Onkologie

Datum: 06.03.2023
Patientin: Zherlitsyna, Anastasia *25.04.1976
Diagnose: Leiomyosarkom des Uterus, T2NxM1 (HEP, PER, Omentum majus; frgl. Ovar),
Fragestellung: Klinische Relevanz der Molekulare Befunde

Konferenzteilnehmer

Molekulare Onkologie: Desuki, Fried, Hafez
III. Medizinische Klinik: -
Pathologie: Wagner
Molekularpathologie: Hartmann
Pädiatrie: -
Bioinformatik: Ritzel
Virologie: Tomicic-Christmann
Humangenetik: Schweiger, Pieh
Gynäkologie: Schmidt
DNPM-Koordination: Bremer
Dokumentation: Kuncke, Özdemir
Extern: Grundheber (MVZ Brüderkrankenhaus Trier)
Telekonferenz: keine

Befunde

KIT	c.1668_1676delGTGGAAGGT/ p.Q556_V559delinsH	42,49
TPMT	c.719A>G/p.Y240C	39,83
TPMT	c.460G>A/p.A154T	49,93
PPM1D	c.1080G>C/p.Q360H	-

Kommentar: BRCA1/2, CHEK2, PALB2 WT

Gen Translokation

MTAT-CDKN2B-AS1_004
 KIF5B-MET
 BRD3-NUTM1

Konferenzbeschluss

Mittels OncoMine, CleanPlex Hereditary Cancer Panel erfolgte der Nachweis von Veränderungen mit folgenden therapeutischen Empfehlungen:

■ Therapieansatz 1

MOLEKULARER EVIDENZLEVEL

MET-Inhibitor

m2A

- + KIF5B-MET resultiert aus der Fusion von KIF5B und MET und führt zu konstitutiver MET-Kinase-Aktivität und Transformationsfähigkeit in Kultur (PMID: 29284707, PMID: 30015159).
- ☐ In einer klinischen Fallstudie führte die Behandlung mit Crizotinib bei einem Patienten mit

NSCLC und KIF5B-MET-Fusion (PMID: 29284707) zu einem Ansprechen mit 74 % Tumorgößenreduktion und klinischem Nutzen für mehr als 8 Monate.

☒ In einer klinischen Fallstudie führte die Behandlung mit Capmatinib bei einem NSCLC Patienten mit KIF5B-MET zu einem 9 Monatigen lang Response (PMID: 36033470).

☒ In einer klinischen Fallstudie führte die Behandlung mit Cabozantinib bei einem pädiatrischen Patienten mit infantilem Fibrosarkom-ähnlichem Tumor mit RBPMS-MET-Fusion und PDGFRB-Überexpression zu einem klinischen und radiologischen krankheitsfreien Überleben von mindestens 9 Monaten (PMID: 33028644).

➔ MET-Inhibitoren zeigten gute Wirksamkeit bei MET-KIF5B-Fusion in anderen Tumorarten.

■ Therapieansatz 2

MOLEKULARER EVIDENZLEVEL

Multikinase-Inhibitor

m2A

+ KIT Q556_V559delinsH führt zur Deletion von 4 Aminosäuren in der Juxtamembrandomäne (Exon 11) des Kit-Proteins kombiniert mit der Insertion eines Histidins (H) an derselben Stelle (PMID: 16226710). Q556_V559delinsH wurde nicht charakterisiert, jedoch werden ähnliche Kit-Exon-11-Deletionen aktiviert (PMID: 9438854, PMID: 15365079), und es wird daher vorhergesagt, dass sie zu einer Verstärkung der Kit-Proteinfunktion führt

+ Imatinib/Dasatinib/Nilotinib/Ripretinib ist in Melanoma beim KIT Mutationen zugelassen.

☒ Imatinib/Sunitinib ist in den Leitlinien für Patienten mit GIST mit sensibilisierenden Mutationen wie KIT-Exon-11-Mutationen als adjuvante Therapie für Patienten mit lokalisierter Erkrankung und als Erstlinientherapie für Patienten mit lokal fortgeschrittenem, inoperablem oder enthalten Metastasen (PMID: 34560242; ESMO.org).

☒ In einer klinischen Fallstudie führte die Behandlung mit Imatinib bei einem Patienten mit extraskelettalem myxoidem Chondrosarkom, der KIT W557G (PMID: 34446510) trug, zu einer SD, die mindestens 3 Jahre andauerte.

☒ In einer Phase-II-Studie führte die Behandlung mit Nilotinib bei Melanompatienten mit KIT-Mutationen zu einer ORR von 26,2 % (11/42), darunter 11 Patienten mit PR, einer mDOR von 7,1 Monaten , und ein OS von 18 Monaten (PMID: 28327988).

➔ bei KIT-Mutationen, Sunitinib und Imatinib zeigten gute Wirksamkeit bei GIST und Sarkomen.

Empfehlung	Evidenzlevel	Priorität
MET-Inhibitor	M2A	1
Imatinib	M2A	2

Die Kombination einer molekular zielgerichteten Therapie mit weiteren systemischen oder lokalen Therapiemodalitäten liegt im Ermessen des behandelnden Arztes und wird durch die Tumorboard-Empfehlung nicht ausgeschlossen.

■ Humangenetische Beratung

+ Nicht erforderlich

Epikrise:

Es besteht eine klinische Rationale für den Einsatz von MET-Inhibitoren bei Nachweis der MET-KIF5B-Fusion in anderen Tumorarten. Darüber hinaus zeigen Imatinib und Sunitinib eine gute Wirksamkeit bei GIST und Sarkomen mit KIT-Mutation.

Anastasia Zherlitsyna, *25.04.1976

Seite 3/4

Facharzt für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie

Facharzt für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie

Legende

- + Befund, welcher den Therapieansatz unterstützt
- Befund, welcher den Therapieansatz nicht unterstützt
- ▣ Referenz, welche den Therapieansatz unterstützt
- ▢ Referenz, welche den Therapieansatz nicht unterstützt
- Ⓢ Studienangebot, aktuell verfügbar in Deutschland
- Ⓢ Studienangebot, aktuell nicht verfügbar in Deutschland aber im europäischen Ausland
- Ⓢ Studienangebot, aktuell nicht in Europa verfügbar

CR: complete response, **PR:** partial response, **DCR:** disease control rate, **ORR:** objective response rate, **gof:** gain of function, **lof:** loss of function, **VAF:** variant allele frequency, **TCN:** total copy number, **OS:** overall survival, **PFS:** progression free survival

Evidenzlevel

	Prospektive Studie / Metanalyse	Retrospektive Studie / Fall- Kohorten-Studie	Fallbericht(e)
Gleiche Tumorentität	m1A	m1B	m1C
Andere Tumorentität	m2A	m2B	m2C
Präklinische Daten (in vitro / in vivo Modelle)	m3		
Biologische Rationale	m4		

- **m1A** In der **gleichen Tumorentität** wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer **biomarker-stratifizierten Kohorte** einer adäquat gepowerten **prospektiven Studie** oder **Metaanalyse** gezeigt.
- **m1B** In der **gleichen Tumorentität** wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer **retrospektiven Kohorte** oder **Fall-Kontroll-Studie** gezeigt.
- **m2A** In einer **anderen Tumorentität** wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer **biomarker-stratifizierten Kohorte** einer adäquat gepowerten **prospektiven Studie** oder **Metaanalyse** gezeigt.
- **m2B** In einer **anderen Tumorentität** wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer **retrospektiven Kohorte** oder **Fall-Kontroll-Studie** gezeigt.
- **m2C** Unabhängig von der Tumorentität wurde beim Vorliegen des Biomarkers eine **klinische Wirksamkeit** in einem oder mehreren **Fallberichten** gezeigt.
- **m3** **Präklinische Daten** (in-vitro-/in-vivo-Modelle, funktionelle Untersuchungen) zeigen eine Assoziation des Biomarkers mit der Wirksamkeit der Medikation, welche durch eine wissenschaftliche Rationale gestützt wird.
- **m4** Eine **wissenschaftliche, biologische Rationale** legt eine Assoziation des Biomarkers mit der Wirksamkeit der Medikation nahe, welche bisher nicht durch (prä)klinische Daten gestützt wird.
- **R1** **Evidenz für Therapieresistenz aus klinischen Studien in gleicher Entität**
- **R2** **Evidenz für Therapieresistenz aus klinischen Studien in unterschiedlicher Entität oder aus in-vitro Untersuchungen**
- **Präfix u:** **Unklare Evidenz bei widersprüchlichen Studienergebnissen**, es wird die Evidenz angegeben, die klinisch am wahrscheinlichsten ist (Vergleich der Güte der Studien: prospektiv, Phase III, ...)